

CAHIER DE M1-DECOUVERTE (STM32)

Ce fichier contient une série de manipulation / questions auxquelles vous devez répondre dans un fichier de réponses de votre équipe nommé **“Gnx_M1_Decouverte.pdf”** dans le dossier **/Gnx/Partagé/APP_ELEC/M1_Decouverte/**. Gnx étant votre numéro d’équipe : ex G2B.

Ce fichier ne doit pas contenir de codes de Programme. Les différents programmes de test doivent être dans un dossier **/M1_Decouverte/Programmes/**.

MISSION 1 (3 semaines) :

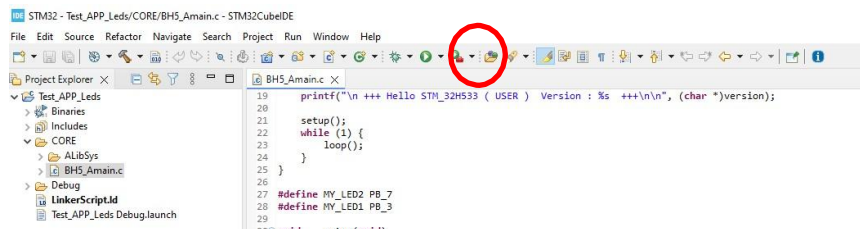
Cette mission dure 3 semaines. Les différentes étapes décrites ci-dessous doivent se faire en parallèle.

1) Découverte du microcontrôleur et des logiciels :

- Créer un répertoire à votre nom sous d:\A1 et copier le fichier Test_APP_Leds décompacté.
- Brancher la carte et Lancer STM32CubeIDE. Ce logiciel est disponible sur les PC de la salle. Vous pouvez aussi le télécharger et l’installer sur votre machine :

<https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html>

- Sélectionner le répertoire à votre nom comme répertoire de votre espace de travail.
- File->Import-> General->Existing Projects into Workspace
- Déployer le projet et ouvrir le fichier BH5_Amain.c
- Presser l’icone RUN :



- Expliquer le résultat
- Le fichier **“STM32_H5_BIBLIOTHEQUE”** décrit les fonctions bibliothèques disponibles :

3) Descriptif du microcontrôleur de la carte STM32-H5

Le fichier "**STM32-H533-RE.pdf**" décrit le microcontrôleur par la carte **NUCLEO**. Ne soyez pas bloqué par les 230 pages du fichier. La lecture de LA 1^{ère} page sera suffisante pour cette première approche (pour plus de détails, lire les pages de 14 à 17). Pour ce microcontrôleur :

- Quelle est la tension d'alimentation de la carte **NUCLEO** ? (Tension d'un port USB). Quelle est la tension d'alimentation du microcontrôleur ?
- Quelle est la fréquence maximale de fonctionnement du processeur ?
- Quelles sont les mémoires disponibles ? Donnez leurs types et leurs tailles. Expliquez sommairement (2/3 phrases) l'usage de chaque type.
- Quel l'intérêt de la présence d'une unité de calcul des nombres flottants ?
- Quelles sont les caractéristiques des convertisseurs Analogique/Numérique (Nombre de ports configurables en entrée analogique, vitesse de conversion, nombre de bits des valeurs numériques après conversion) ?
- Présentez et expliquez sommairement les autres périphériques usuels disponibles (2/3 phrases pour chaque périphérique).

4) Ports numériques du microcontrôleur

Chaque port GPIO du microcontrôleur peut être utilisé en :

- entrée digitale : lecture du niveau logique 0 (LOW) ou 1 (HIGH) avec la fonction *digitalRead()*.
- sortie digitale : écriture du niveau logique 0 (LOW) ou 1 (HIGH) avec la fonction *digitalWrite()*.
- entrée analogique : lecture et conversion en numérique avec la fonction *analogReadData()*.

Dans les programmes STM32 les ports GPIO sont nommés : PA_n, PB_n, PC_n.

Avec n est une valeur entre 0 et 15.

La configuration d'un port consiste à fixer le sens (entrée ou sortie) du port avec la fonction *pinMode()* dans la fonction *Setup()*.

- Consultez le fichier "**STM32_H5_BIBLIOTHEQUE.pdf**" pour comprendre la syntaxe et l'utilisation des fonctions citées ci-avant.
- Dans la fonction *Setup()* écrivez la ligne pour configurez le port PC_10 en sortie.
- Dans la fonction *loop()*, écrivez la ligne pour fixer le port PC_10 au niveau logique 0.
Avec le multimètre, mesurez la tension à la sortie du port (calibrez le multimètre pour **une valeur avec 2 ou 3 chiffres après la virgule**).
Théoriquement, quelle valeur devrait-on avoir ?
- Modifiez le programme pour fixer le port au niveau logique 1. Mesurez à nouveau la tension à la sortie du port (**valeur avec 2 chiffres après la virgule**).
Théoriquement, quelle valeur devrait-on avoir ?
- Avec ce niveau logique 1, mesurez le courant à la sortie du port.
Cette valeur est le courant maximal (donc la puissance maximale) que peut fournir le microcontrôleur sur un port GPIO en sortie.
- En déduire la résistance de sortie d'un port GPIO configuré en sortie (Details du calcul).

5) La LED tricolore

- Qu'est-ce qu'une LED tricolore RGB ?
- Qu'est-ce que la tension seuil d'une diode ?
- Quelle est la tension seuil pour les différentes diodes de la led tricolore RGB ? (chercher pour des Leds basse tension compatibles avec la tension d'alimentation du microcontrôleur)
- Quel est le courant permettant d'obtenir une luminosité correcte dans les Leds RGB ?
- Reproduire le schéma de connexion de la Led tricolore au microcontrôleur et calculer les résistances permettant d'obtenir ce courant pour chaque LED.
- Faire valider vos calculs par votre tuteur avant de tester les résistances sur la carte Equipe.

6) Test de l'écran OLED : Affichage du Logo de l'équipe

Télécharger depuis MOODLE le fichier " GnX_M1Dec.zip".

Dézipper le fichier dans votre dossier "D/A1/GnX/" et renommer le dossier obtenu en remplaçant GnX par votre numéro d'équipe. Par exemple " D/A1/G2A/G2A_ M1Dec ".

Dans **STM32CudeIDE**, importez ce projet comme expliqué dans le paragraphe 1.

- Tester le programme. Le logo de L'ISEP doit s'afficher sur l'écran OLED.
- Définir le logo de votre équipe sous forme d'une image bitmap de 128 x 64 bits. Convertir ce fichier en un buffer de 128 x 8 octets. Copier ce buffer dans le fichier "*CH5_GnxLogo.h*" en remplaçant les lignes entre les accolades {}. Ne pas modifier les autres lignes.
- Enlever le commentaire de la ligne " *//AOLED_DisplayImage(Gnx_Logo);* " dans la fonction *Setup()* pour afficher votre Logo.
- En suivant les commentaires des fonctions *setup()* et *loop()*, compléter le programme pour tester les autres parties de la carte.

Joindre une capture photo de l'écran OLED dans le fichier de réponse.

7) Test du bouton poussoir

- Reproduire le schéma de connexion du bouton poussoir BP1 au port du microcontrôleur et expliquer le fonctionnement de ce schéma.
- Expliquer pourquoi la résistance entre le bouton et l'alimentation VDD doit être une grande valeur.
- Compléter la fonction "*short Test_BoutonPoussoir(void)*".
- Dans la fonction *loop()*, enlever le commentaire de la ligne " *Test_BoutonPoussoir();*" et tester le programme qui doit afficher sur la même ligne :
"Valeur lue = / Etat du bouton = " (L'état est : "appuyé" ou "non appuyé") .

Joindre une capture de la console dans le fichier de réponse.

8) Test du potentiomètre

Le potentiomètre est connecté au micro à travers un port du microcontrôleur. Ce port sera utilisé comme une entrée analogique pour pouvoir lire la tension au point milieu du potentiomètre.

La fonction *analogReadData()* de la librairie permet de lire la tension analogique et de la convertir en valeur numérique.

- Le schéma de câblage du potentiomètre au microcontrôleur est donné dans le document "**STM32_H5_CARTE_DE_BASE.pdf**". Quelles sont les tensions maximale et minimale qu'on peut avoir à l'entrée du port du micro ?
- D'après la documentation du microcontrôleur (réponse de la question (e) du paragraphe 3), quelles sont les valeurs numériques maximale et minimale qu'on récupère après la conversion ?
- Compléter la fonction "*void Test_Potentiometre(void)*".
- Dans la fonction *loop()*, enlever le commentaire de la ligne "*Test_Potentiometre();*" et tester le programme en faisant varier la tension du potentiomètre. Le programme doit afficher sur la même ligne :
Valeur numérique lue = / Tension correspondante = Volts.".
- Vérifier que les valeurs min et max correspondent à la réponse de la question b).
- Allumer de 0 à 8 Leds du Bargraphe en fonction de la position du potentiomètre.

Joindre une capture de la console dans le fichier de réponse.

9) Test de la Connexion Bluetooth

La fonction *printf(...)* de la librairie standard du langage C permet d'afficher un message sur la console.

La fonction **SerialBT_WriteBuff(...)** permet d'envoyer le message via le transmetteur Bluetooth.

Pour faire les tests, utilisez un ordinateur portable avec Bluetooth ou connecter la clé Bluetooth qui vous est fournie sur un ordinateur de l'école. Lancer le programme PUTTY en configurant sur le serial-port du module Bluetooth de l'ordinateur.

- Il faut commencer par changer le nom du module Bluetooth de votre carte et lui attribuer votre numéro d'équipe.
Enlever le commentaire de la ligne *//SerialBT_WriteBuff("AT+NAMExxxx")* et remplacer "XXXX" par votre numéro d'équipe (ex : G02B). Exécuter le programme. Débrancher et rebrancher l'alimentation pour que la modification soit prise en compte. Remettre le commentaire.
- Compléter la fonction "*void Test_BlueTooth(void)*".
- Dans la fonction *loop()*, enlever le commentaire de la ligne "*Test_BlueTooth();*" et tester le programme en envoyant des messages vers votre terminal Bluetooth.

Joindre une capture des consoles Energia et Bluetooth dans le fichier de réponse.

10) Test du Capteur de Température LM-35

Relier la sortie du capteur (point de soudure **T_out**) à un port du microcontrôleur.

Compléter la fonction "void Test_Temperature(void)".

- a) Dans la fonction loop(), enlever le commentaire de la ligne "Test_Temperature();" et tester le programme en faisant varier la température du capteur. Le programme doit afficher sur la même ligne :

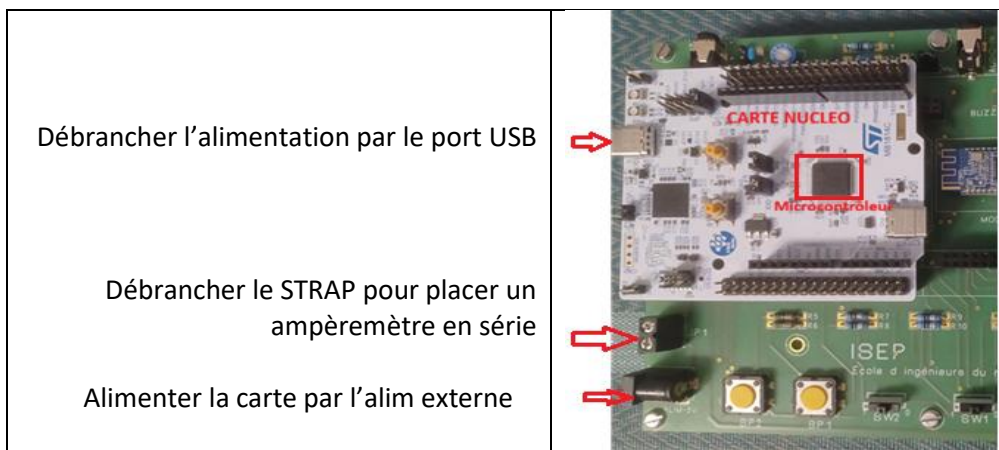
Valeur numérique lue = / Temperature = nn,d °C".

Où nn est la valeur entière et d est la décimale (un seul chiffre après la virgule).

Joindre une capture de la console dans le fichier de réponse.

11) Consommation et bilan carbone

Mesurer la consommation de la carte qui exécute un programme avec le maximum de périphériques en marche proche du projet final :



- Proposer un scénario d'utilisation (temps d'utilisation jour / semaine / mois / année)
- Le temps d'utilisation avec une batterie (Proposer une batterie)
- Quel est l'équivalent carbone de la consommation de cette carte sur l'année.

12) Présentation

Préparer une présentation de 10 mn expliquant votre travail avec les consignes suivantes :

- Tous les membres de votre équipe doivent parler
- Votre présentation doit contenir moins de 15 slides
- Le premier slide est le titre, avec votre logo et une photo de votre équipe avec les noms associés
- Le deuxième slide est un sommaire de votre présentation
- Le dernier slide est une conclusion : ce que vous avez appris, les problèmes rencontrés et résolus.